

ENEM 2009

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12								

Sumário

1 ENEM - 2009

2 Gabarito

1 ENEM - 2009

Exercício 1. (ENEM) O ônibus espacial *Atlantis* foi lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio *Hubble*. Depois de entrarem em órbita a 560km de altura, os astronautas se aproximaram do *Hubble*. Dois astronautas saíram da *Atlantis* e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno.



Figura 1:

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta

- (A) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade.
- (B) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena.
- (C) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais.

(D) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita.

(E) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume.

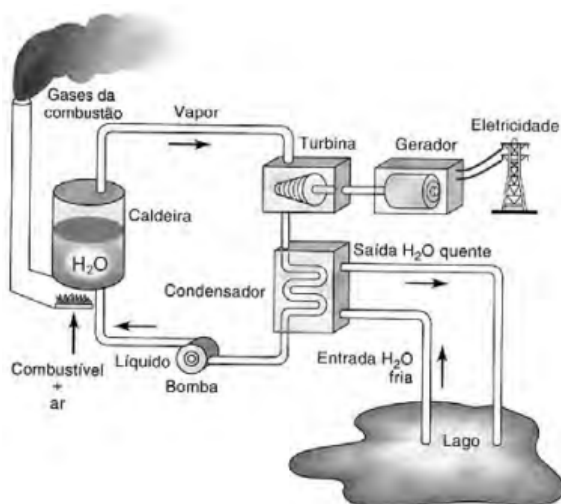
Exercício 2. (ENEM) O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os *403 quilômetros* entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em uma hora e 25 minutos.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de $0,1g$, em que g é a aceleração da gravidade (considerada igual a 10m/s^2), e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente,

- (A) 80m .
- (B) 430m .
- (C) 800m .
- (D) 1.600m .
- (E) 6.400m .

Exercício 3. (ENEM) O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil.



HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. *Energia e meio ambiente*.

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Figura 2:

Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia, sem afetar a capacidade de geração da usina?

- (A) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado.
- (B) Reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor.
- (C) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água líquida à caldeira.
- (D) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o ambiente.
- (E) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador.

Exercício 4. (ENEM) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por R\$0,50/litro, a uma temperatura de 5°C . Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35°C , sendo o litro de álcool revendido a R\$1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5°C e os revende.

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de $1.10^{-3}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre

- (A) R\$500,00 e R\$1.000,00.
- (B) R\$1.050,00 e R\$1.250,00.
- (C) R\$4.000,00 e R\$5.000,00.
- (D) R\$6.000,00 e R\$6.900,00.
- (E) R\$7.000,00 e R\$7.950,00.

Exercício 5. (ENEM) O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação potência solar incidente na superfície da Terra seja de 800 watts/m^2 . Uma usina termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400°C . O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica.



Figura 3:

Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6m de largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m^2 de radiação provenientes do Sol, e que o calor específico da água é $1 \text{ cal.g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1} = 4.200 \text{ J.kg}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1m^3 (equivalente a 1t) de água de 20°C para 100°C , em uma hora, estará entre

- (A) 15m e 21m .
- (B) 22m e 30m .
- (C) 105m e 125m .
- (D) 680m e 710m .
- (E) 6.700m e 7.150m .

Exercício 6. (ENEM) A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira.

Disponível em: <http://home.howstuffworks.com>. Acesso em: 19 out. 2008 (adaptado).

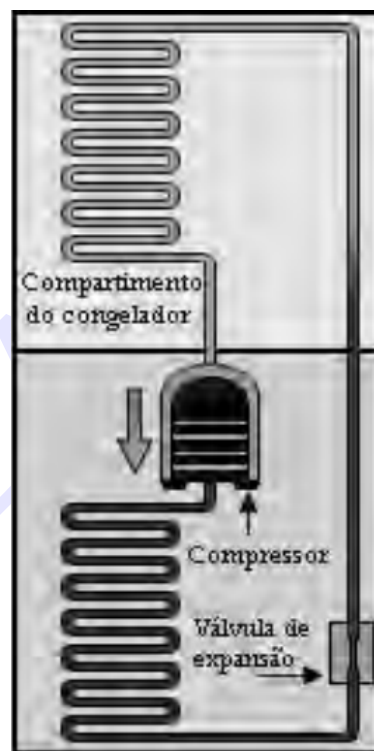


Figura 4:

Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira,

- (A) a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira.
- (B) o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria, no interior, para a mais quente, no exterior da geladeira.
- (C) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira.
- (D) a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno.
- (E) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia.

Exercício 7. (ENEM) O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com dados técnicos para diversos modelos:

Capacidade de refrigeração $kW/(BTU/h)$	Potência (W)	Corrente elétrica - ciclo frio (A)	Eficiência energética COP (W/W)	Vazão de ar (m^3/h)	Frequência (Hz)
3,52/(12.000)	1.193	5,8	2,95	550	60
5,42/(18.000)	1.790	8,7	2,95	800	60
5,42/(18.000)	1.790	8,7	2,95	800	60
6,45/(22.000)	2.188	10,2	2,95	960	60
6,45/(22.000)	2.188	10,2	2,95	960	60

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e/ou quais aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são

- (A) vazão de ar e potência.
- (B) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio.
- (C) eficiência energética e potência.
- (D) capacidade de refrigeração e frequência.
- (E) capacidade de refrigeração e corrente elétrica - ciclo frio.

Exercício 8. (ENEM) Considere a seguinte situação hipotética: ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar três atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais, sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos, que instalassem no palco oito lâmpadas incandescentes com a mesma especificação ($L1$ a $L8$), interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura.

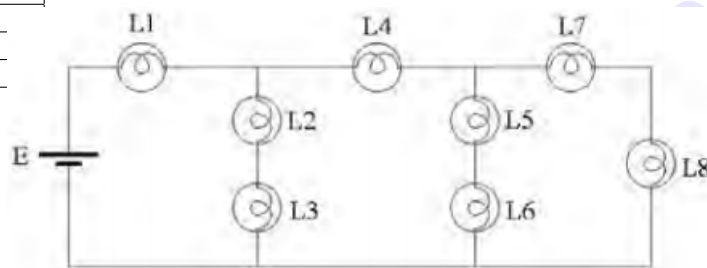


Figura 5:

Nessa situação, quais são as três lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os três atores?

- (A) $L1$, $L2$ e $L3$.
- (B) $L2$, $L3$ e $L4$.
- (C) $L2$, $L5$ e $L7$.
- (D) $L4$, $L5$ e $L6$.
- (E) $L4$, $L7$ e $L8$.

Exercício 9. (ENEM) A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária, dos eletrodutos*, entre outras.

Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte:

Aparelhos	Potência (W)
Aparelho de som	120
Chuveiro elétrico	3.000
Ferro elétrico	500
Televisor	200
Geladeira	200
Rádio	50

Tabela 1: *Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação elétrica, com a finalidade de protegê-la.

A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos (em m^2) e as potências das lâmpadas (em W), e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência.

Área do Cômodo (m^2)	Potência de Lâmpada (W)		
	Sala, copa e cozinha	Quarto, varanda e corredor	Banheiro
Até 6,0	60	60	60
6,0 a 7,5	100	100	60
7,5 a 10,5	100	100	100



Figura 6: Obs.: Para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas.

Considerando a planta baixa fornecida, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total, em watts, será de

- (A) 4.070.
- (B) 4.270.
- (C) 4.320.
- (D) 4.390.
- (E) 4.470.

Exercício 10. (ENEM) É possível, com 1 *litro* de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 *litros* de água de $20^\circ C$ a $55^\circ C$. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 *litro* de gasolina por hora e fornece 110V a um resistor de 11Ω , imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água.

Considerando que o calor específico da água é igual a $4,19 J.g^{-1}.^\circ C^{-1}$, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão?

- (A) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos.
- (B) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior que a consumida na combustão.
- (C) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor que a consumida na combustão.
- (D) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior que a consumida na combustão.
- (E) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes menor que a consumida na combustão.

Exercício 11. (ENEM) A eficiência de um processo de conversão de energia é definida como a razão entre a produção de energia ou trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas individuais. A entrada de energia que não se transforma em trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos de calor).

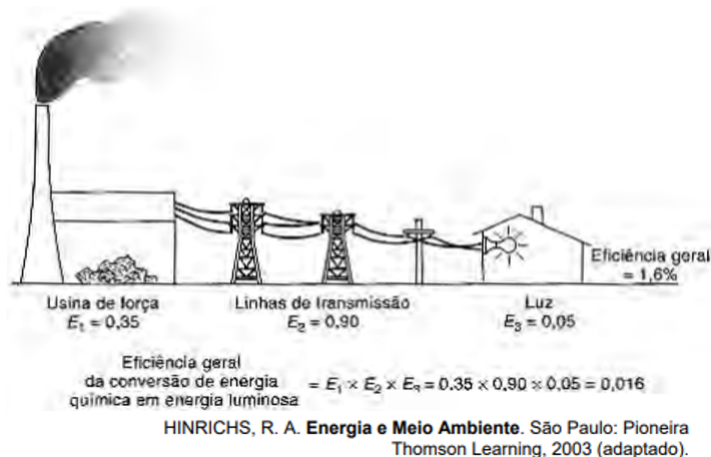


Figura 7:

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral do processo?

- (A) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina de força.
- (B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e muita luminosidade.
- (C) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em funcionamento nas moradias.
- (D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão a fim de economizar o material condutor.
- (E) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.

Exercício 12. (ENEM) O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular atualmente em uso no Brasil contemplam dois sistemas. O primeiro deles é operado entre as frequências de 800MHz e 900MHz e constitui os chamados sistemas TDMA/CDMA. Já a tecnologia GSM, ocupa a frequência de 1.800MHz .

Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção celular sejam os mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA/CDMA ou GSM, se um engenheiro tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher:

- (A) a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior comprimento de onda.
- (B) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que apresenta Efeito Doppler mais pronunciado.
- (C) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade.
- (D) qualquer uma das duas, pois as diferenças nas frequências são compensadas pelas diferenças nos comprimentos de onda.
- (E) qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades decaem igualmente da mesma forma, independentemente da frequência

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (E)

Solução 3. (E)

Solução 4. (D)

A dilatação volumétrica do álcool é dada por:

$$\Delta V = V_0 \beta \Delta T,$$

onde $V_0 = 20,000 \text{ L}$, $\beta = 1 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ e $\Delta T = 35 - 5 = 30^\circ\text{C}$.

Assim, o aumento de volume diário é:

$$\Delta V = 20,000 \times 1 \times 10^{-3} \times 30 = 600 \text{ L}.$$

Ao aquecer o álcool, o posto passa a vender 20,600 L, embora tenha comprado apenas 20,000 L.

O lucro adicional por dia, apenas pela dilatação, é:

$$L_d = 600 \times 1,60 = 960 \text{ R\$}.$$

Em uma semana (7 dias), o lucro total é:

$$L = 960 \times 7 = 6,720 \text{ R\$}.$$

Portanto, o ganho financeiro obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas está entre R\$6,000,00 e R\$6,900,00.

Solução 5. (A)

A energia necessária para aquecer 1 m^3 de água (equivalente a 1,000 kg) de 20°C a 100°C é:

$$Q = m c \Delta T = 1,000 \times 4,200 \times (100 - 20) = 3,36 \times 10^8 \text{ J}.$$

O tempo disponível é de $1 \text{ h} = 3,600 \text{ s}$, logo a potência necessária é:

$$P = \frac{Q}{t} = \frac{3,36 \times 10^8}{3,600} = 9,33 \times 10^4 \text{ W} = 93,3 \text{ kW}.$$

Cada metro quadrado da superfície refletora capta 800 W/m^2 , e a largura do refletor é de 6 m, portanto, a potência captada por metro de comprimento é:

$$P_m = 800 \times 6 = 4,800 \text{ W/m}.$$

O comprimento necessário do refletor é:

$$L = \frac{P}{P_m} = \frac{9,33 \times 10^4}{4,800} \approx 19,4 \text{ m}.$$

Portanto, o comprimento linear do refletor parabólico deve estar entre 15 m e 21 m.

Solução 6. (B)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

Solução 10. (D)

Solução 11. (E)

Solução 12. (E)